

Paper 04 — Sistema di Memoria dell'Agente

OpenClaw Memory: Identità, Persistenza, Evoluzione

WHYCREMISI RESEARCH PAPERS — N.04
Sistema di Memoria dell'Agente AI

"Non resetta. Ricorda. Cresce."

Categoria: Intelligenza Artificiale — Memoria e Personalità

Importanza: ★★★★★

1. Perché la Memoria è Fondamentale

Un assistente senza memoria è un assistente che ricomincia ogni volta da zero. Risponde bene alle domande, ma non conosce il produttore. Non sa che preferisce kick asciutte. Non ricorda che il progetto "ALBUM_2025" è house music. Non sa che l'utente ha già rifiutato quel tipo di compressione tre volte.

La memoria trasforma uno strumento in un **collaboratore**.

SENZA MEMORIA (tutti gli AI attuali)

Sessione 1: "Come si usa il compressore?" → risposta generica
Sessione 2: "Come si usa il compressore?" → risposta identica
Sessione 100: identica alla sessione 1

CON MEMORIA OPENCLAW (WhyCremisi)

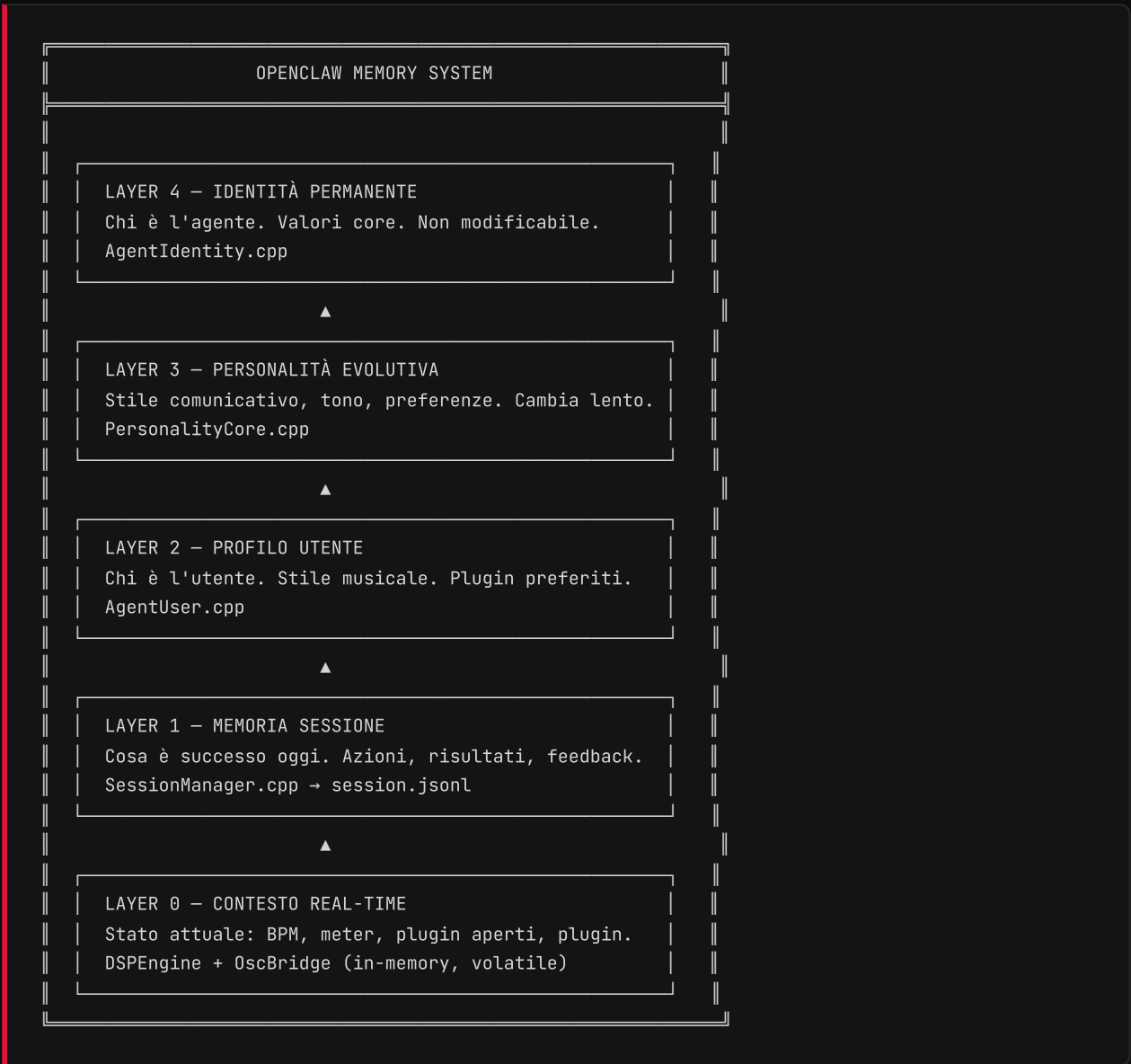
Sessione 1: "Come si usa il compressore?"
→ risposta + salva: "utente è principiante, preferisce spiegazioni step-by-step"

Sessione 2: "Come si usa il compressore sulla kick?"
→ risposta adattata: "Come ti spiegai prima, parti dal threshold..."
→ sa già che è house music, sa che usa FabFilter Pro-C2

Sessione 50: capisce il contesto prima che l'utente parli
→ "Vedo che stai lavorando su una traccia simile a quella di due settimane fa – vuoi usare la stessa catena di processing?"

2. Architettura OpenClaw Memory

Il sistema di memoria è ispirato all'architettura "OpenClaw" — una struttura a layers che separa memoria a breve e lungo termine, contesto e identità.



3. I Layer in Dettaglio

— 3.1 LAYER 0 — CONTESTO REAL-TIME

Volatile, in-memory, aggiornato a ogni buffer audio.

```

{
  "timestamp": 1716500000000,
  "transport": {
    "isPlaying": true,
    "bpm": 128.0,
    "position": "02:34.15"
  },
  "audio": {
    "lufs_integrated": -14.2,
    "peak_db": -0.1,
    "stereo_width": 0.72,
    "dominant_frequency_hz": 220,
    "dynamic_range_db": 8.4
  },
  "active_plugins": [
    { "track": 1, "slot": 1, "name": "FabFilter Pro-Q3" },
    { "track": 1, "slot": 2, "name": "FabFilter Pro-C2" },
    { "track": 0, "slot": 1, "name": "iZotope Ozone 11" }
  ]
}

```

— 3.2 LAYER 1 — MEMORIA DI SESSIONE

Persistita su disco come JSONL (JSON Lines). Ogni evento è una riga.

```

~/whycremisi/sessions/
├─ current.json          ← stato vivo della sessione corrente
├─ 2025-05-12.jsonl      ← log eventi di oggi
├─ 2025-05-10.jsonl
└─ index.json           ← indice di tutte le sessioni

```

Formato evento JSONL:

```

{"t":1716500010,"type":"ai.prompt","data":{"prompt":"analizza il mix","response_ms":640}}
{"t":1716500015,"type":"plugin.action","data":{"plugin":"FabFilter Pro-Q3","param":"Band1_Gain",
{"t":1716500020,"type":"user.feedback","data":{"rating":"positive","comment":"molto meglio"}}
{"t":1716500030,"type":"agent.observation","data":{"note":"utente accetta tagli EQ aggressivi, p

```

— 3.3 LAYER 2 — PROFILO UTENTE

JSON persistito, aggiornato dall'AgentSoul dopo ogni sessione.

```

{
  "user_id": "whyed",
  "created": "2025-01-15",
  "last_active": "2025-05-12",

  "musical_style": {
    "genres": ["house", "techno", "electronic"],
    "bpm_range": [120, 140],
    "key_centers": ["Am", "Dm", "Gm"]
  },

  "plugin_preferences": {
    "eq": "FabFilter Pro-Q3",
    "compressor": "FabFilter Pro-C2",
    "limiter": "FabFilter Pro-L2",
    "reverb": "Valhalla Room",
    "saturation": "FabFilter Saturn 2"
  },

  "processing_preferences": {
    "kick_style": "dry_tight",
    "bass_preference": "punchy_sub",
    "hi_hat_preference": "bright_open",
    "master_lufs_target": -14.0,
    "master_peak_ceiling": -0.3,
    "compression_style": "transparent"
  },

  "interaction_style": {
    "prefers_explanations": true,
    "auto_apply_threshold": 0.85,
    "language": "it",
    "verbosity": "medium"
  },

  "acceptance_rates": {
    "eq_suggestions": 0.78,
    "compression_suggestions": 0.65,
    "reverb_suggestions": 0.45,
    "mastering_suggestions": 0.90
  }
}

```

— 3.4 LAYER 3 — PERSONALITÀ EVOLUTIVA

L'agente ha uno stile comunicativo che evolve in base ai feedback.

```

// PersonalityCore.cpp - struttura
struct PersonalityState {
  std::string name = "WhyCremisi";
  std::string style = "professional_warm";
  float verbosity = 0.6f;      // 0=minimale, 1=dettagliato
  float technicality = 0.7f;   // 0=semplice, 1=tecnico
  float proactivity = 0.5f;    // 0=reattivo, 1=proattivo
  std::string language = "it";

  // Evolve con ogni sessione
  void evolveFromFeedback(const UserFeedback& fb);
};

```

Stili disponibili:

STILE	DESCRIZIONE	QUANDO USATO
professional_warm	Preciso, diretto, con calore umano	Default
technical_minimal	Solo dati, nessuna narrativa	Utenti esperti
educational	Spiega ogni passaggio	Principianti
creative_partner	Suggerisce, propone, si entusiasma	Sessioni creative
quick_assistant	Risposte brevissime	Sessioni veloci

— 3.5 LAYER 4 — IDENTITÀ PERMANENTE

Non cambia mai. È il nucleo dell'agente.

IDENTITÀ AGENTE WHYCREMISI

Nome:

WhyCremisi

Ruolo:

Co-produttore musicale AI

Valori:

Qualità sonora · Rispetto autonomia utente · Trasparenza

Missione:

Amplificare la creatività, non sostituirla

Limiti:

Non agisce mai senza consenso

Non mente sull'incertezza

Non dimentica (salvo richiesta esplicita)

4. Il Ciclo di Apprendimento

CICLO DI APPRENDIMENTO

PERCEZIONE		ELABORAZIONE		MEMORIZZAZIONE
Utente accetta suggerimento EQ	→	AgentSoul analizza pattern: "accetta tagli narrow <5dB"	→	Aggiorna profilo acceptance_rate eq_suggestions++
Utente rifiuta suggerimento comp	→	"Troppo aggressivo" per questo utente	→	Abbassa compression_depth
Utente corregge frequenza EQ manualmente	→	"Preferisce 128Hz non 200Hz"	→	Aggiorna eq_frequency_bias
Fine sessione	→	Distilla pattern principali	→	Aggiorna user_profile.json + session JSONL

5. Formato della Memoria in Prompt

Prima di ogni chiamata AI, WhyCremisi inietta il contesto in questo formato:

[CONTESTO SESSIONE]

Data: 2025-05-12 | BPM: 128 | Progetto: ALBUM_TRACK_07

[STATO AUDIO LIVE]

LUFS: -14.2 | Peak: -0.1dB | Larghezza stereo: 0.72

Problema rilevato: accumulo a 220Hz (-4dB ideale, +2dB attuale)

[PROFILO UTENTE]

Genere: House | Target LUFS: -14 | Kick: dry_tight

Plugin preferiti: FabFilter Pro-Q3, Pro-C2, Pro-L2

Accettazione EQ: 78% | Stile: professional_warm

[MEMORIA RILEVANTE]

- 3 sessioni fa: ha apprezzato taglio narrow a 200Hz sulla kick
- Sessione scorsa: ha rifiutato compressione ratio > 4:1 sul master
- Preferisce spiegazioni tecniche brevi

[PLUGIN ATTIVI]

Track 1 (Kick): FabFilter Pro-Q3 [slot 1] · Pro-C2 [slot 2]

Master: iZotope Ozone 11 [slot 1]

[PERSONALITÀ AGENTE]

Stile: professional_warm | Lingua: italiano

Verbosità: media | Tecnicità: alta

6. Privacy e Controllo dei Dati

PRINCIPI DI PRIVACY

- ✓ Tutti i dati salvati localmente (~/.whycremisi/)
- ✓ Nessun dato inviato al cloud senza consenso esplicito
- ✓ /forget [argomento] – cancella memoria specifica
- ✓ /reset – azzerà tutto il profilo utente
- ✓ Export JSON completo su richiesta
- ✓ La chiave API non è mai loggata in chiaro

7. Stato di Implementazione

IMPLEMENTATO

- ✓ SessionManager – JSONL persistente
- ✓ AgentWorkspace – orchestratore identità
- ✓ PersonalityCore – stile comunicativo
- ✓ AgentSoul – registrazione eventi
- ✓ AgentUser – profilo utente base
- ✓ Context injection nel prompt AI

IN SVILUPPO

- Learning loop automatico da feedback
- Pattern detection multi-sessione
- Export/import profilo tra dispositivi

PIANIFICATO

- Embedding semantico per retrieval memoria
- Sintesi automatica memoria lunga
- Multi-utente (studio condiviso)

